

34. hét - Egyszerű villamos rendszer megtervezése

Feladattól a kapcsolási rajzig és az ellenőrzésig • heti 3 tanóra

A jó villamos rendszer először fejben és rajzon működik - csak utána építjük meg.

A hét célja

A tanuló egy egyszerű 24 V DC vezérlési feladatból képes legyen követelményeket megfogalmazni, blokkvázlatot és egyszerű kapcsolási rajzot készíteni, eszközöket választani, majd ellenőrzési tervet összeállítani.

A tervezés hat lépése

Lépés	Kérdés
1. Feladat	Mit kell csinálnia a rendszernek?
2. Követelmény	Mikor működjön, mikor ne?
3. Rajz	Hogyan kapcsolódnak az elemek?
4. Eszközválasztás	Milyen feszültség, terhelés, érintkező kell?
5. Megépítés	A rajz szerint készült-e?
6. Ellenőrzés	Teljesül minden követelmény?

1. tanóra - A feladatból követelmény

Mintafeladat: egy 24 V-os jelzőlámpa egy nyomógomb megnyomásakor világítson. A nyomógomb elengedésekor aludjon el. A rendszer kiefeszültségű oktatási áramkör legyen, túláramvédelemmel.

A követelmény legyen mérhető és egyértelmű: tápfeszültség 24 V DC; alapállapotban a lámpa nem világít; S1 megnyomásakor világít; elengedéskor kialszik; a tápág védett.

2. tanóra - Kapcsolási rajz és eszközválasztás

A rajz logikai sorrendje: +24 V → F1 védelem → S1 záró nyomógomb → H1 jelzőlámpa → 0 V. Az eszköz kiválasztásakor nem elég a neve: ellenőrizni kell a névleges feszültséget, az érintkező funkcióját és a terhelhetőséget.

Jel	Eszköz	Fontos adat
F1	túláramvédelem	a vezetékhez és terheléshez illesztve
S1	záró nyomógomb	NO érintkező
H1	jelzőlámpa	24 V DC
X1	sorkapocs	biztonságos csatlakozás

3. tanóra - Ellenőrzési terv

A rendszer ellenőrzése nem a bekapcsolással kezdődik. Először feszültségmentesen vizsgáljuk a bekötést, a kapocspontokat és az esetleges rövidzárat. Ezután oktatói engedéllyel következhet a működési próba és szükség esetén a feszültségmérés.

Tervezői ellenőrzőlista

☐ A feladat egyértelmű. ☐ A rajz teljes. ☐ Az eszközök feszültsége megfelelő. ☐ A kapcsolóelem funkciója helyes. ☐ Van védelem. ☐ A kapcsok azonosíthatók. ☐ Van ellenőrzési

terv.

IAP mini projekt

Tervezz olyan 24 V-os jelzőáramkört, amelyben két külön nyomógomb közül bármelyik működtetheti ugyanazt a lámpát. Először fogalmazd meg a működési követelményt, utána rajzold.

Következő hét

35. hét - IAP szakmai kihívás: komplex gyakorlati feladat, ahol a tervezés, építés, mérés és hibakeresés egyetlen feladatban találkozik.